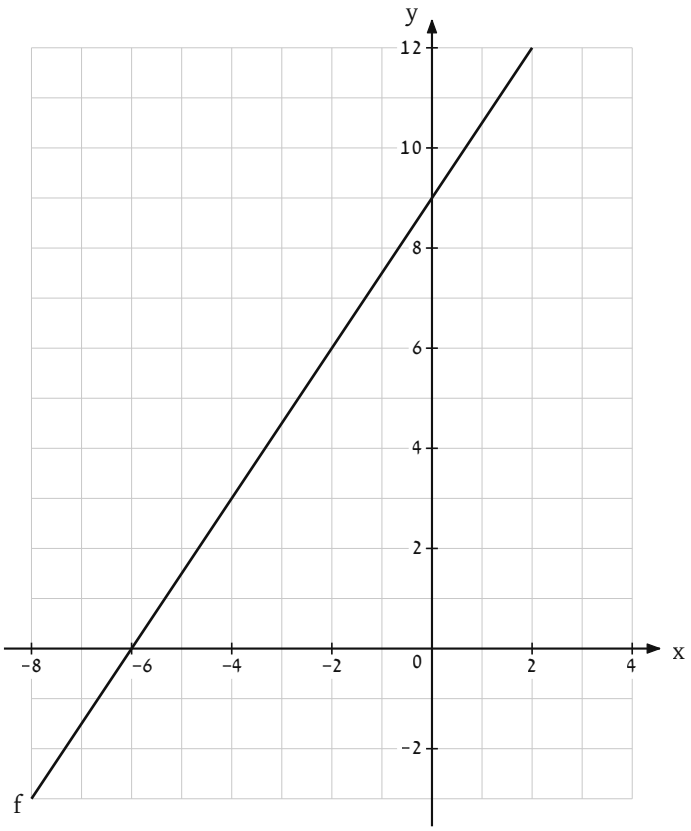
חיתוכי צירים – נתונים, החלטות ובנייה

כיתה ח׳ · חוקים לינאריים, בדיקת תעודות ומשולשי צירים · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. יש לנמק ולהוסיף יחידות בהתאם להקשר. במערכת מופשטת משתמשים ביחידות אורך ושטח.

(1) שני פתקים אמורים לתאר את חיתוכי הישר שבגרף: פתק א׳ מציין $(0,-6)$ על הציר האנכי; פתק ב׳ מציין $(9,0)$ על הציר האופקי. בדקו את התיעוד מתוך הגרף.



א. קראו את שני החיתוכים ורשמו זוג סדור לכל אחד.

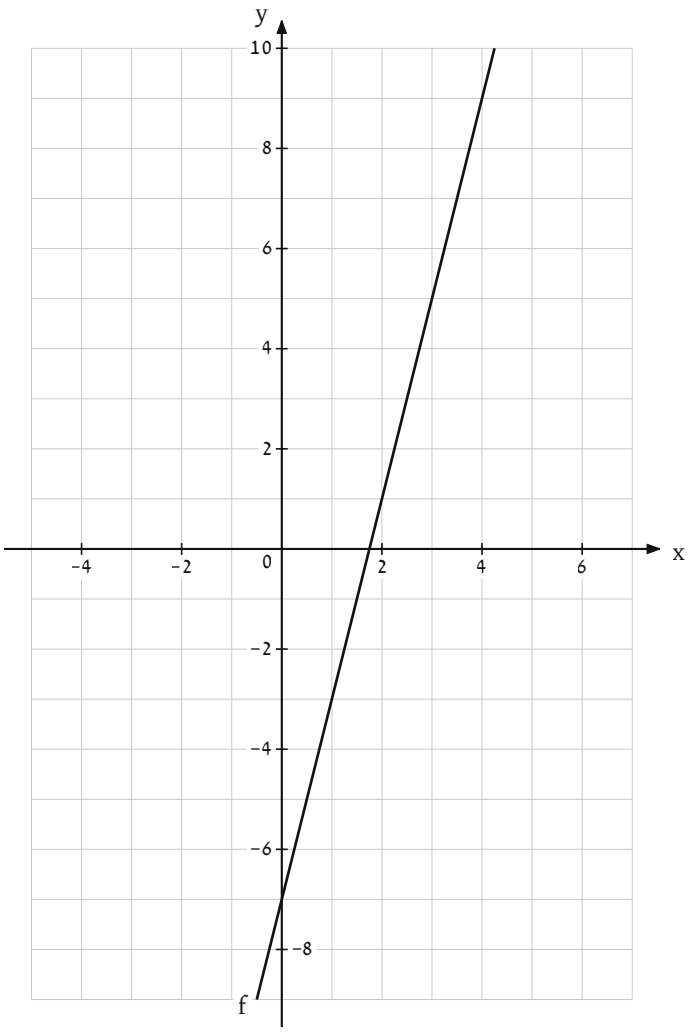
ב. תקנו את הפתקים והסבירו מה התבלבל בהם.

ג. שחזרו חוק לישר על סמך הקריאות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בדקו את הנקודה $(-2,6)$ בחוק שמצאתם. מדוע בדיקה זו לבדה אינה הופכת אותה לנקודת חיתוך עם ציר?

(2) במערכת ניווט מתמטית הוזן החוק $y = 4x - 7$. דוח אוטומטי סימן את $(4,0)$ כחיתוך עם הציר האופקי.



א. בלי להסתמך על מראה השרטוט, בדקו את הסימון על ידי הצבה.

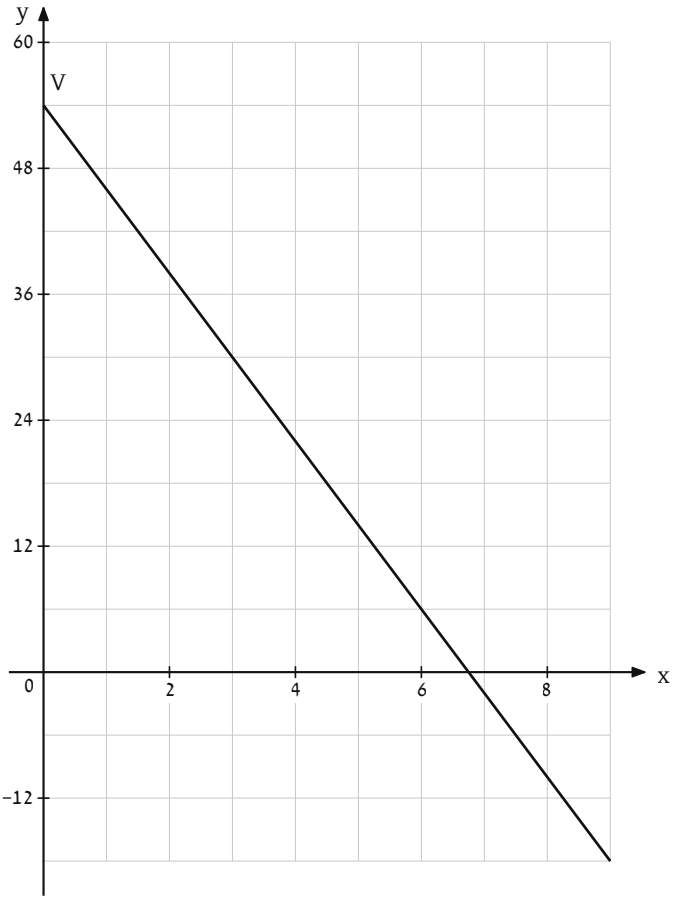
ב. איזה תפקיד אמיתי ממלא המספר שהדוח בחר כשיעור הראשון?

ג. מצאו את נקודת החיתוך הנכונה עם הציר האופקי ורשמו באיזה קטע בין שלמים היא נמצאת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מצאו את החיתוך עם הציר האנכי והסבירו למה מציבים כאן משתנה אחר באפס. הסבירו כיצד ייתכן שחיתוך אחד שלם והאחר שברי, בלי סתירה לחוק.

(3) במכשיר נותרת כמות $V = 54 - 8t$ ליטר אחרי t שעות מתחילת ריקון. טכנאי קבע תור לבדיקה בשעה השישית; עליו לבדוק את המכשיר לפני שהמכל מתרוקן.



א. מצאו את זמן ההתרוקנות והכריעו אם התור אפשרי.

ב. כמה ליטרים יישארו במועד התור?

ג. רשמו את שני חיתוכי מודל הכמות עם הצירים, ופירוש כל אחד ביחידות המתאימות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מהו תחום הזמן שבו המודל מתאר את התהליך? הסבירו בנפרד מדוע זמן שלילי ומדוע השעה התשיעית אינם מתאימים לתהליך המתואר.

---

(4) מתכננים סמל שהוא משולש צירים. החיתוך האופקי נמצא משמאל לראשית, במרחק 8 יחידות אורך; החיתוך האנכי מעליה, במרחק 3 יחידות אורך.

א. רשמו את נקודות החיתוך ובנו מהן חוק ישר. כתבו משוואת הצבה של החיתוך שסופק למציאת המקדם, ואמתו את החוק בשתי הנקודות.

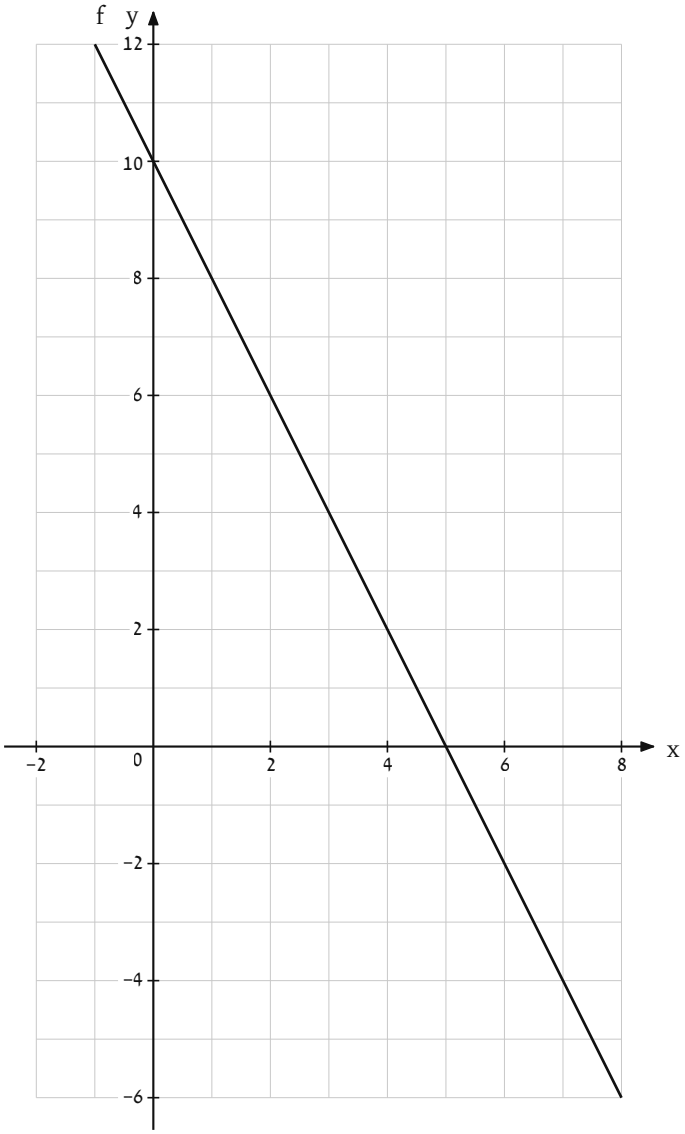
ב. חברת הדפסה דורשת שטח שאינו גדול מ־13 יחידות שטח. האם הסמל עומד בדרישה? נמקו.

ג. הציעו סמל בצדדים הנגדיים של שני הצירים עם אותם מרחקי חיתוך. כתבו את החוק שלו והסבירו מדוע התקציב אינו משתנה.

ד. בנו מערכת צירים ושרטטו עליה את שני הסמלים, עם נקודות החיתוך והראשית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) טבלת בדיקה מכילה את הרשומות $(6,-2),(3,4),(1,8)$. בדקו האם הקו שבגרף יכול להיות החוק שממנו התקבלו הרשומות.



א. קראו מהגרף את החיתוך האנכי ואת החיתוך האופקי.

ב. שחזרו את החוק מן החיתוכים ובדקו את כל רשומות הטבלה.

ג. רשומה נוספת טוענת שהנקודה $(0,5)$ היא חיתוך של אותו ישר. אבחנו את הטעות בלי לשנות את החוק.

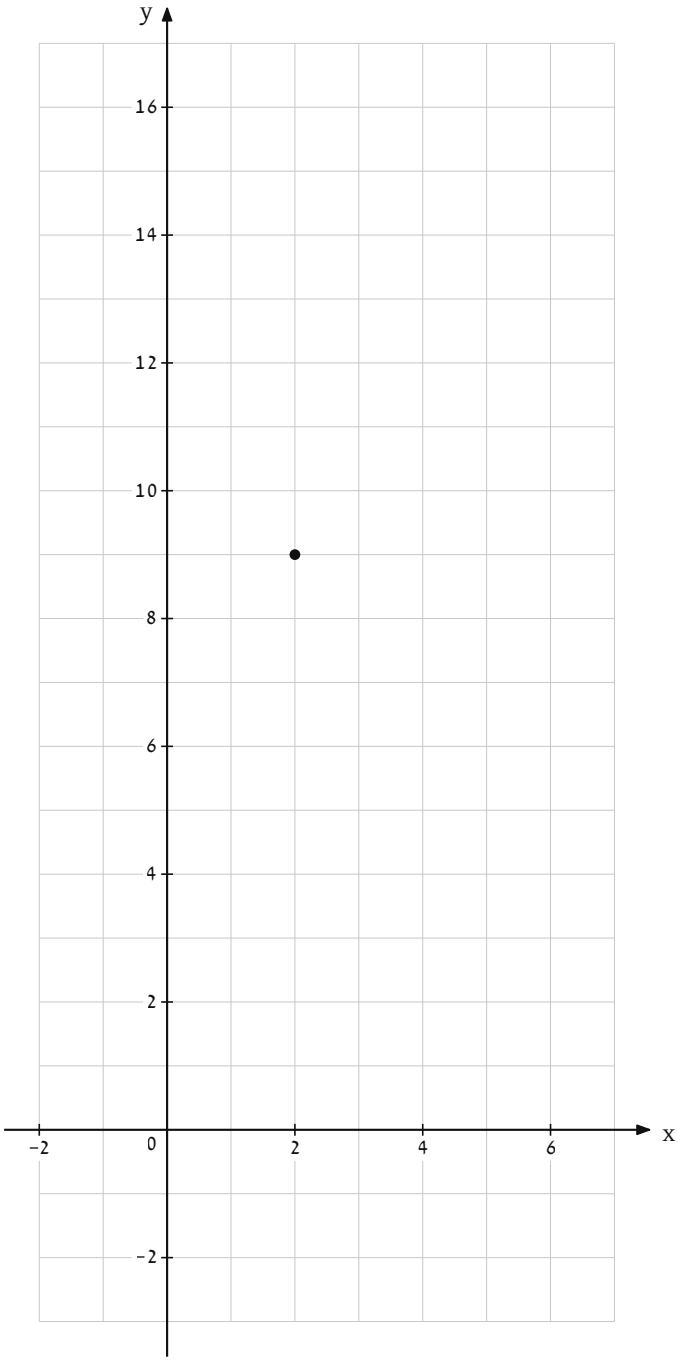
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. חשבו את שטח המשולש שהישר יוצר עם הצירים.

ה. האם שינוי הרשומה השגויה לבדו מספיק כדי להוכיח שכל פונקציה המתאימה לטבלה היא הישר הזה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) הישר המבוקש יורד 3 יחידות פלט לכל יחידת קלט ועובר בנקודה הנתונה $P(2,9)$. במערכת קיים מקום להדפסת משולש צירים ששטחו לפחות 35 יחידות שטח.



א. שחזרו את האיבר החופשי וכתבו חוק לישר.

ב. מצאו את חיתוכיו עם הצירים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הכריעו אם דרישת השטח מתקיימת. נמקו.

ד. השלימו ברשת את הישר ואת משולש הצירים. בדקו שהנקודה הנתונה נשארת עליו.

(7) בדיקת חיתוך בחוק $y = -x + 4$ מחייבת גם שייכות לישר וגם שייכות לציר. נבדקות הנקודות שבטבלה.

נקודה	שיעורים
א׳	(0,4)
ב׳	(4,0)
ג׳	(2,2)
ד׳	(0,−4)

א. סווגו כל נקודה: על הישר, על ציר, או שניהם; ציינו איזה ציר.

ב. איזו נקודה מפריכה את הטענה שכל נקודה על הישר היא נקודת חיתוך עם ציר? נמקו.

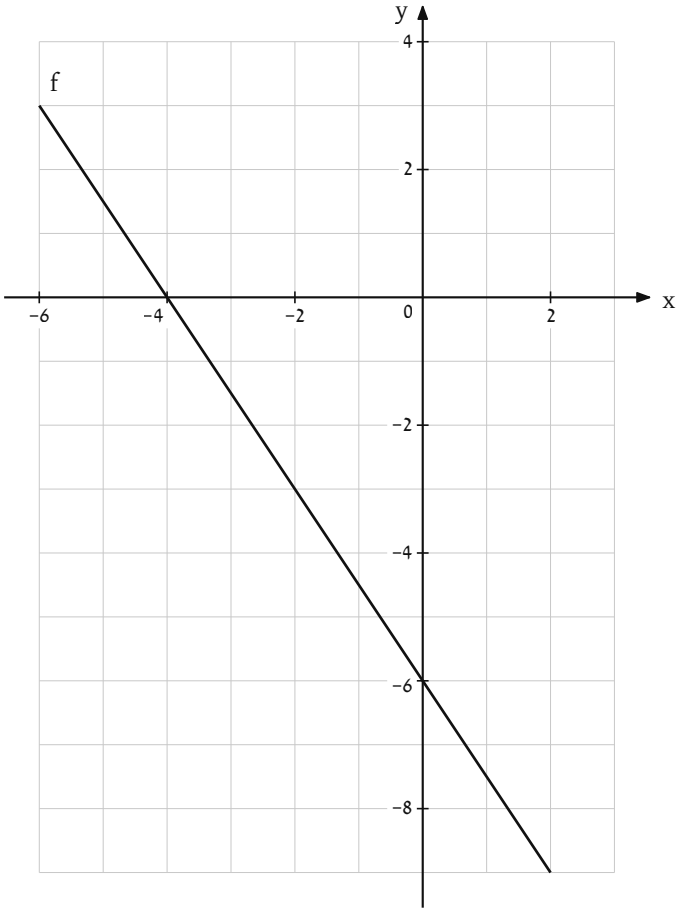
ג. איזו נקודה מראה שעמידה בתנאי הציר אינה מספיקה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בנו מערכת צירים, סמנו את כל הנקודות ושרטטו את הישר.

---

(8) מכונת חישוב דיווחה שטח שלילי למשולש שבין הקו שבגרף לצירים. בדקו אם הבעיה בשרטוט או בדרך החישוב.



א. קראו את שני החיתוכים מן הגרף.

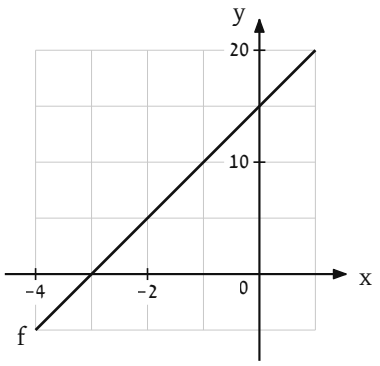
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. רשמו את אורכי הניצבים והסבירו מה שונה בינם לבין השיעורים.

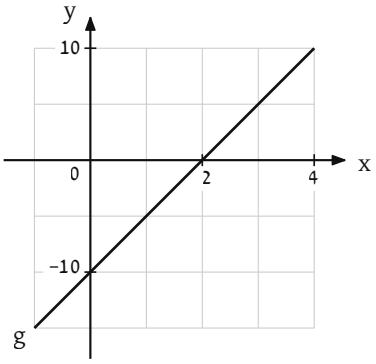
ג. חשבו את השטח הנכון והכריעו אם די בשינוי סימן של תוצאה כלשהי בלי לבדוק את גורם השטח.

ד. איזה חלק בחישוב היה משתנה אילו החיתוך האנכי היה מעל הראשית באותו מרחק? מה היה נשמר?

(9) צריך לבחור מסלול ישר שחיתוכו האנכי חיובי וחיתוכו האופקי שלילי. מוצעות התוכניות $f(x) = 5x + 15$ ו־$g(x) = 5x - 10$.



תוכנית f



תוכנית g

א. מצאו את חיתוכי שתי התוכניות עם הצירים.

ב. איזו תוכנית מקיימת את שני תנאי הבחירה? נמקו.

ג. לשתי התוכניות אותו שיפוע. מדוע אין בכך די כדי לקבל אותה החלטה?

ד. חשבו את שטח משולש הצירים של התוכנית שנבחרה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) מתכננים ישר שחיתוכו האנכי $(0,6)$, וחיתוכו האופקי נמצא ממש בין 2 ל־3. אפשר לבחור כל חיתוך חוקי.

א. בחרו חיתוך אופקי שאינו שלם וכתבו חוק לישר שלכם.

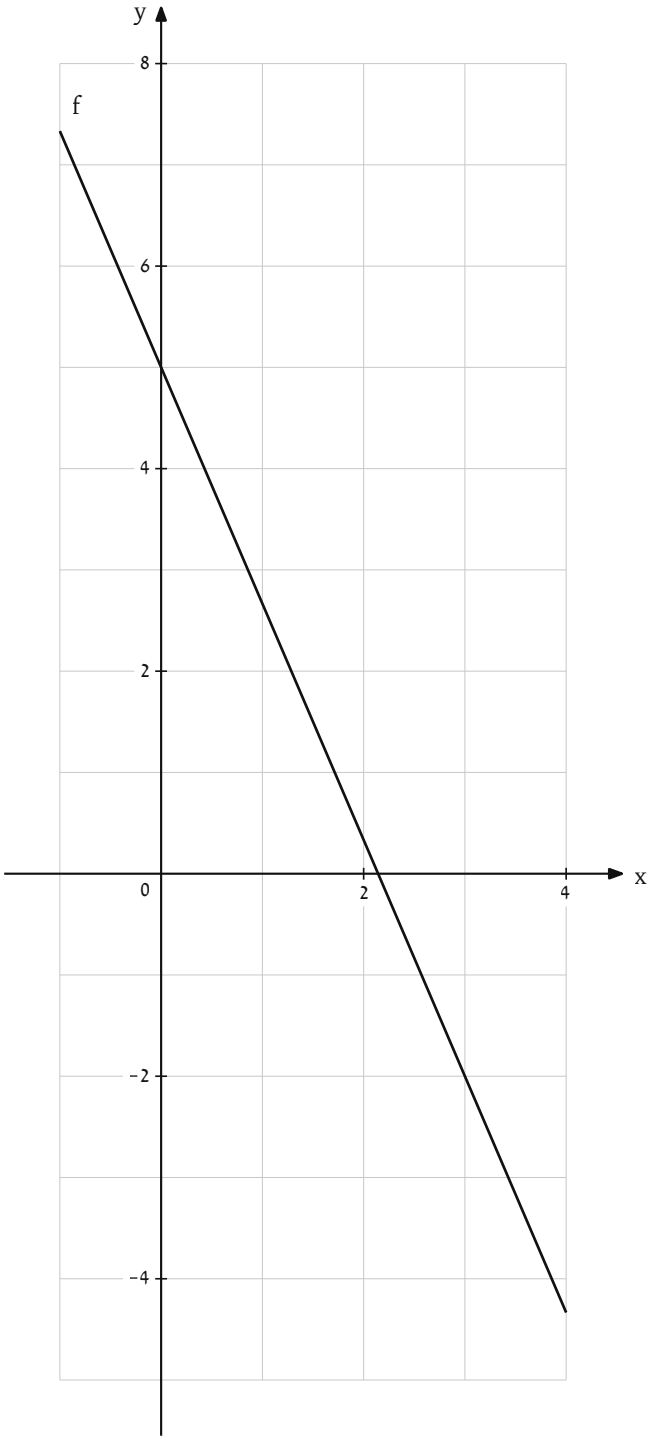
ב. בדקו בהצבה את שני החיתוכים של החוק שבניתם.

ג. האם כל תוכנית מותרת תיצור משולש ששטחו גדול מ־6 וקטן מ־9 יחידות שטח? נמקו.

ד. בנו מערכת צירים ושרטטו את התוכנית שבחרתם. תנו דוגמה אחרת שאף היא מקיימת את הדרישות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) החוק $y = -\frac{7}{3}x + 5$ מוצג בשרטוט. בקריאה מהירה נרשם שהחיתוך האופקי הוא בדיוק 2.



א. בדקו את הטענה בהצבה, בלי לעגל.

ב. מצאו את נקודת החיתוך האופקי המדויקת.

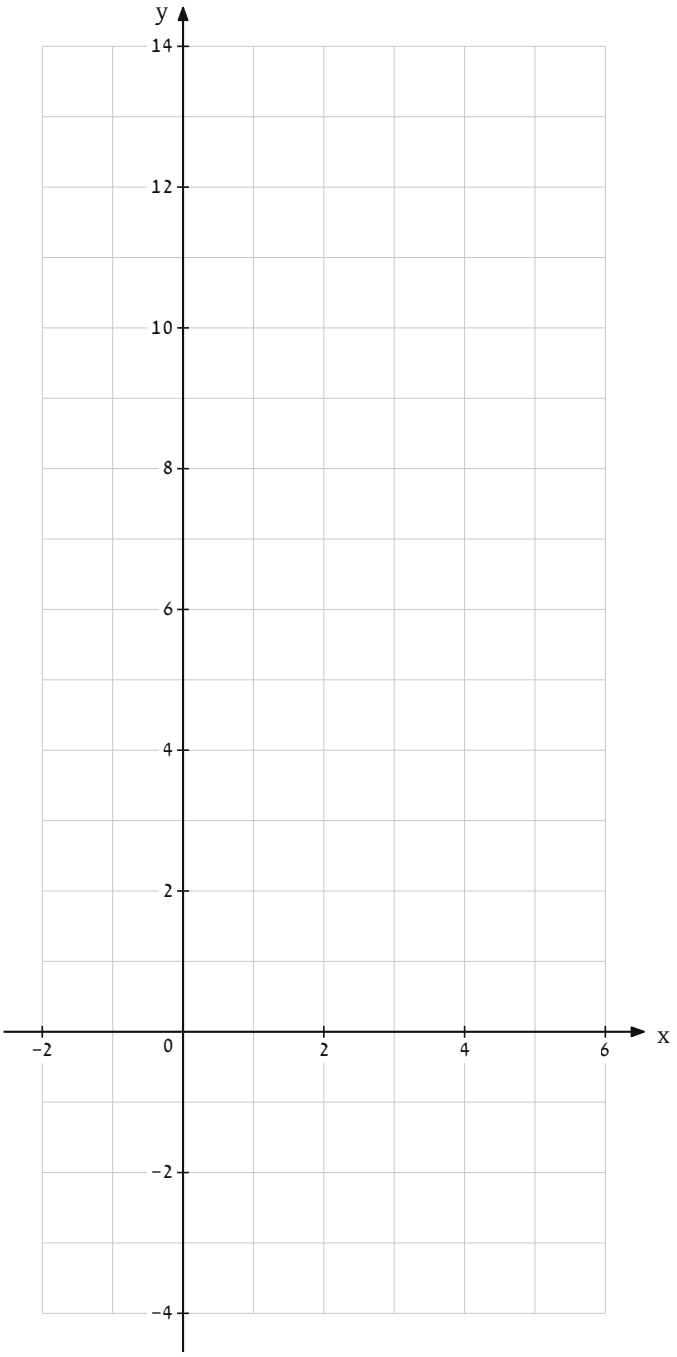
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הסבירו מדוע שרטוט קטן עשוי לתמוך באומדן קרוב אך לא בטענת שוויון מדויק.

ד. חשבו את השטח המדויק של משולש הצירים ושמרו את השבר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) תוכנת מיון שומרת רק ישרים שחיתוכיהם נמצאים על החלקים החיוביים של שני הצירים. בטבלה שלוש הצעות.



הצעה	חוק
א׳	$y = -4x + 12$
ב׳	$y = 4x + 12$
ג׳	$y = -4x - 12$

א. בחרו את כל ההצעות המתאימות בלי לצייר, והסבירו את תנאי הסימן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

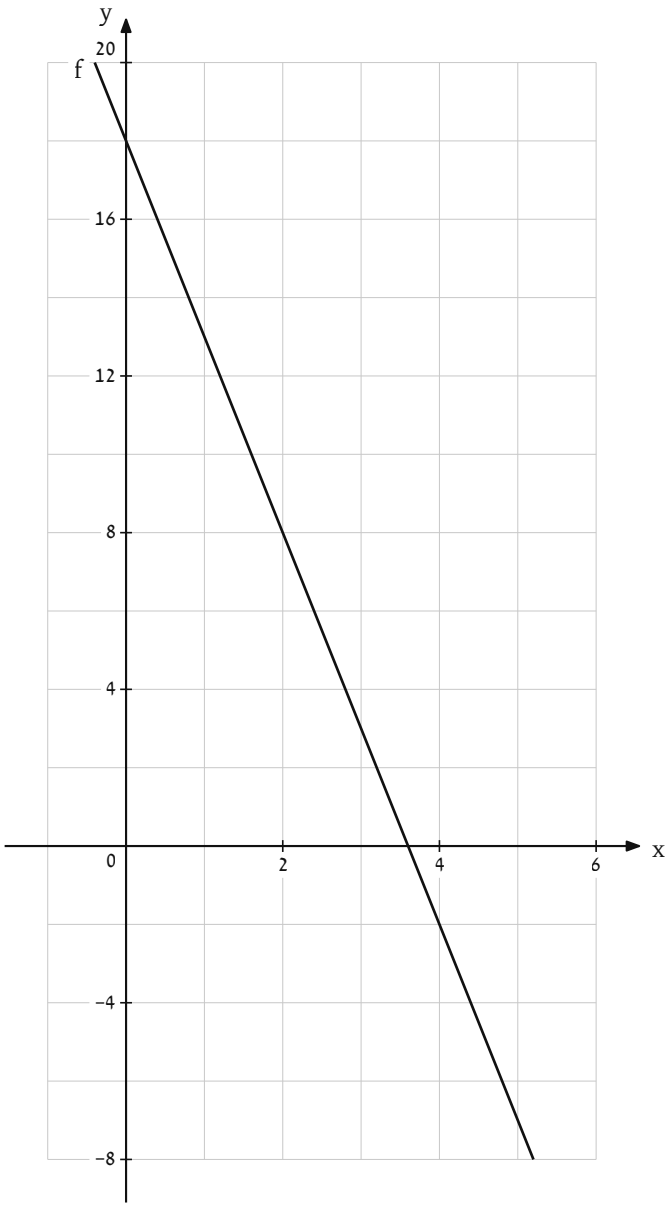
ב. מצאו את שני החיתוכים של ההצעה שבחרתם.

ג. שרטטו ברשת את הישר הנבחר ובדקו בו נקודה נוספת שאינה חיתוך.

ד. האם כל ישר יורד מתאים לתוכנה? תנו דוגמה נגדית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) לסדנה יש יריעת חומר בשטח 34 יחידות שטח. חיתוך מתוכנן לאורך $y = -5x + 18$ יוצר משולש עם הצירים. יש להכין את המשולש בלבד, ולא מלבן שמקיף אותו.



א. מצאו את חיתוכי הקו ורשמו את אורכי שני הניצבים.

ב. הכריעו אם כמות החומר מספיקה. נמקו.

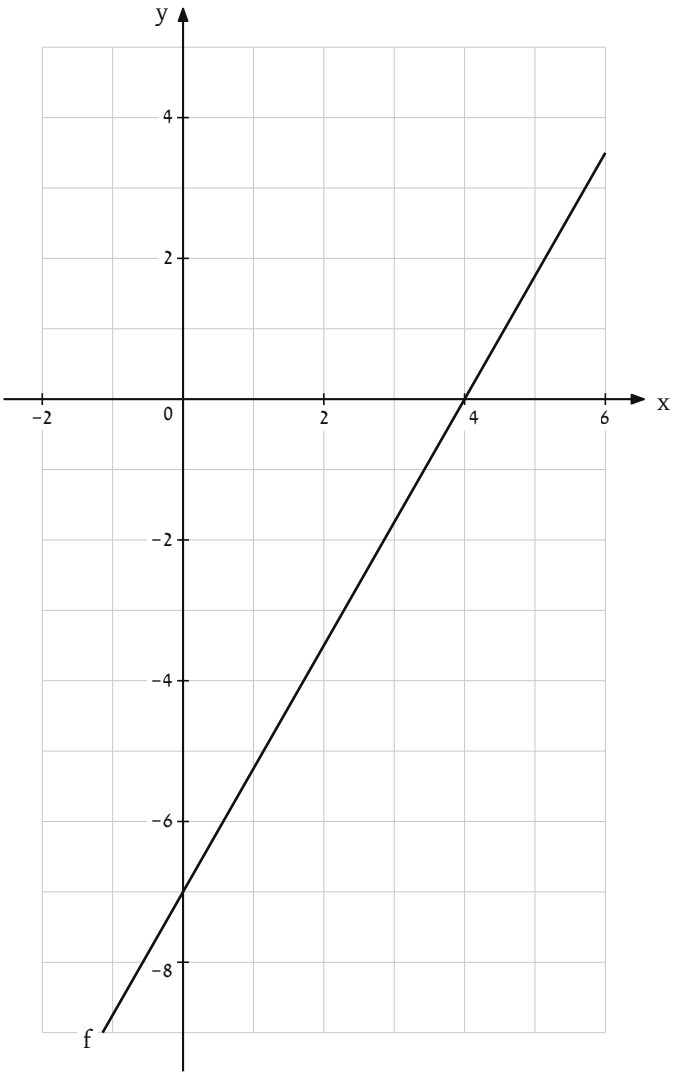
ג. עובד הכפיל את אורכי הניצבים בלי לחלק. איזו צורה מייצגת המכפלה שלו, ומה השגיאה בהחלטה שתתקבל?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם הזזת החיתוך האופקי לצד השלילי באותו מרחק תשנה את צריכת החומר? הסבירו.

---

(14) בגרף מתוארת מסגרת משולשת עם הצירים. משווים אותה למסגרת שהחיתוכים שלה נמצאים מעבר לראשית, באותם מרחקים.



א. קראו את חיתוכי המסגרת הנתונה וחשבו את שטחה.

ב. כתבו את שני החיתוכים של המסגרת השנייה.

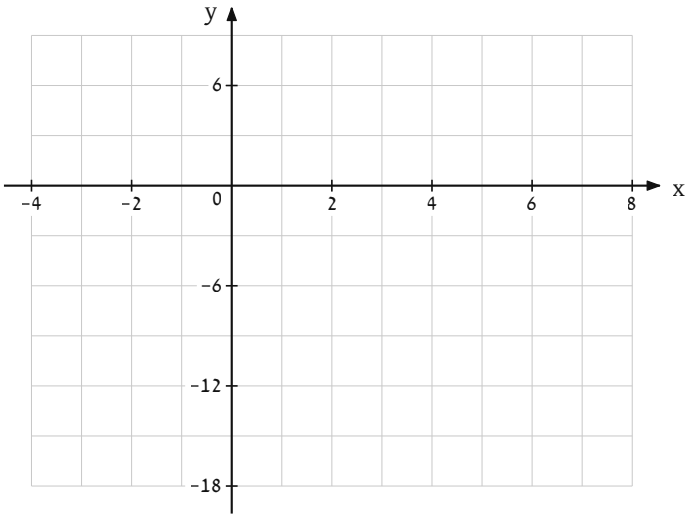
ג. שחזרו את חוק הישר השני ובדקו אותו בחיתוכיו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. נמקו בלי לחשב שוב את כל השטח מדוע שתי המסגרות צורכות אותה כמות חומר.

---

(15) תעודת תיקון מכילה את החוק $y = 3x - 15$ ואת הרשומה ״חיתוך אנכי: $(-15,0)$״. תיקון א׳ מחליף את סדר השיעורים ברשומה. תיקון ב׳ שומר את הנקודה ורק מחליף ״אנכי״ ב״אופקי״. מותר לקבל תיקון רק אם נשמר החוק, הרשומה המתוקנת תקינה, והחיתוך האופקי של הישר נמצא ממש בין 4 ל־6.



א. בדקו לכל הצעה גם את תנאי הציר וגם שייכות לישר. איזה תיקון, אם בכלל, מקיים את כל תנאי הקבלה?

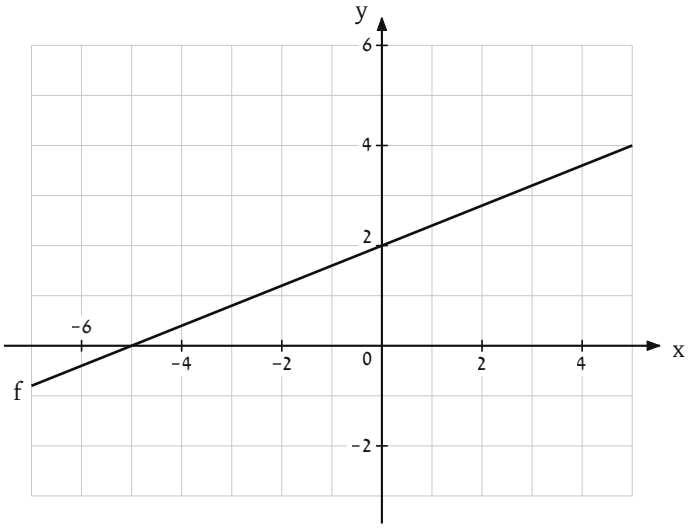
ב. כתבו את הרשומה התקינה של החיתוך האנכי והסבירו מדוע שינוי שם הציר לבדו אינו פותר כל שגיאה.

ג. מצאו את החיתוך האופקי ובדקו במפורש את תנאי הטווח של התעודה.

ד. השלימו ברשת את שני החיתוכים ואת הישר. הסבירו מדוע שתי נקודות שונות מספיקות כאן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) מתוך קו שנמדד בגרף נדרשת החלטה: האם המרחק בין חיתוכו האופקי לראשית קטן ממרחק חיתוכו האנכי לראשית?



א. קראו את שתי נקודות החיתוך.

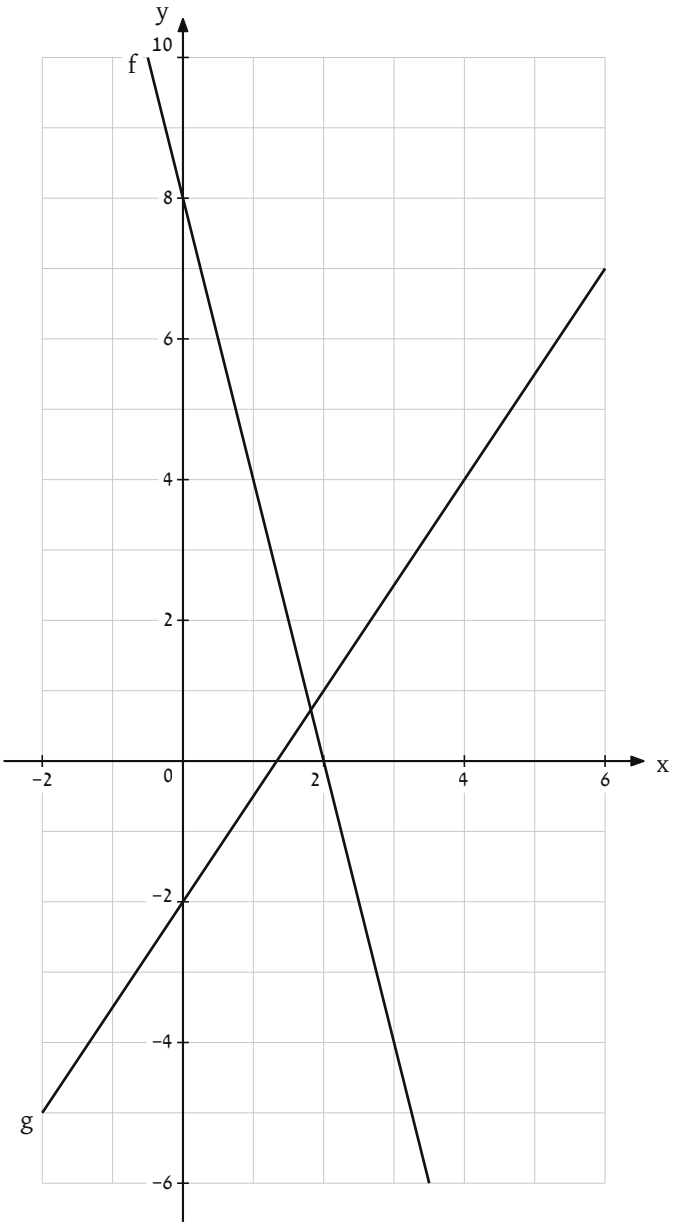
ב. הכריעו את ההחלטה והסבירו למה אין להשוות רק מספרים חתומים.

ג. שחזרו את חוק הישר ובדקו את שתי הנקודות.

ד. האם המספר המתאר את השיפוע הוא אחד מהמרחקים שנמצאו? נמקו מן החישוב שלכם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) רק אחד מן הגרפים יכול להתאים לתעודה ״האיבר החופשי חיובי והשיפוע שלילי״. שני הקווים מסומנים f,g.



א. זהו את הקו המתאים מן הגרף ונמקו.

ב. קראו את חיתוכיו של הקו שבחרתם ורשמו זוגות סדורים.

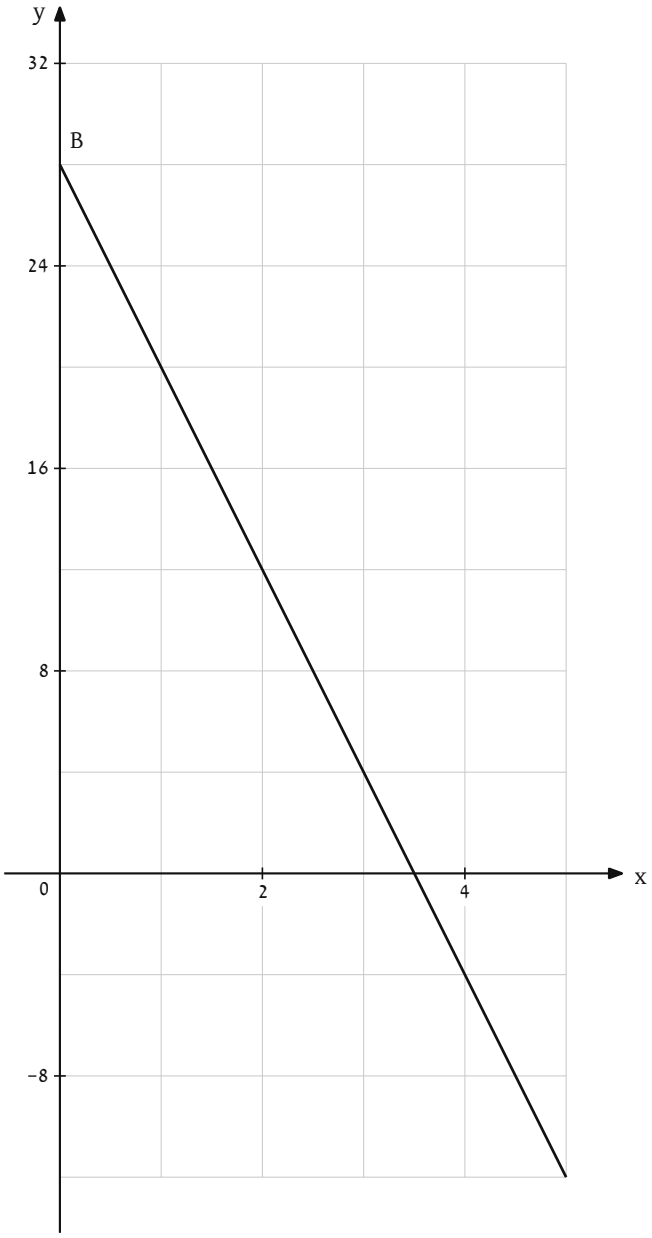
ג. בדקו את הטענה שהשיפוע הוא החיתוך האופקי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. חשבו את שטח המשולש של הקו שבחרתם.

---

(18) יתרת כרטיס כניסה למשחק היא $B = 28 - 8t$ שקלים לאחר t שעות שימוש. המערכת אינה מאפשרת חוב.



א. פרשו את החיתוך האנכי, עם יחידות.

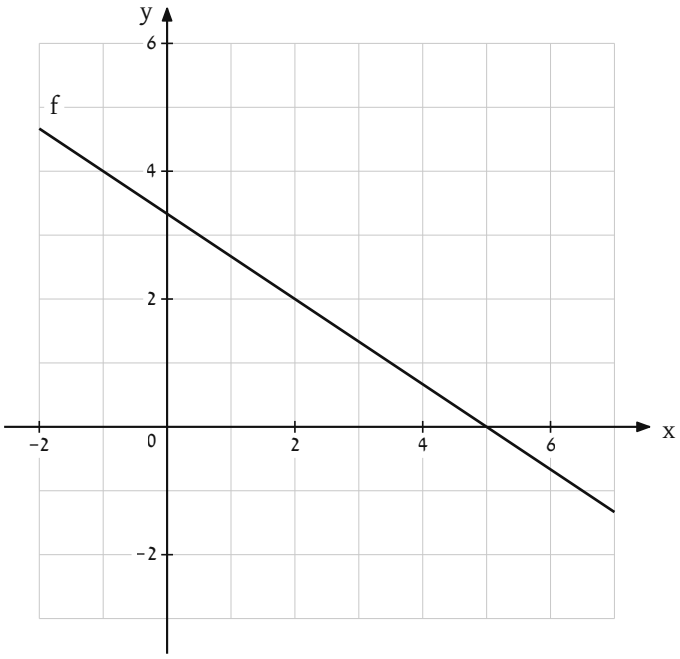
ב. מתי מפסיקים את השימוש לפי הכלל? רשמו את נקודת החיתוך המתאימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. לקוח מציע להשתמש ארבע שעות כי הנוסחה נותנת תשובה גם אז. האם הצעתו חוקית? נמקו.

ד. רשמו תחום זמן חוקי וחשבו את היתרה אחרי שעה ורבע.

(19) נוסחת קו נכתבה כ־ $y = \frac{10-2x}{3}$. בהדפסה של סקיצה החיתוך האנכי נראה קרוב לשלוש. יש לבחור בין עבודה לפי האומדן לבין עבודה לפי החוק המדויק.



א. מצאו את החיתוך האנכי בדיוק ורשמו בין אילו שלמים הוא נמצא.

ב. מצאו את החיתוך האופקי ובדקו אותו בנוסחה המקורית.

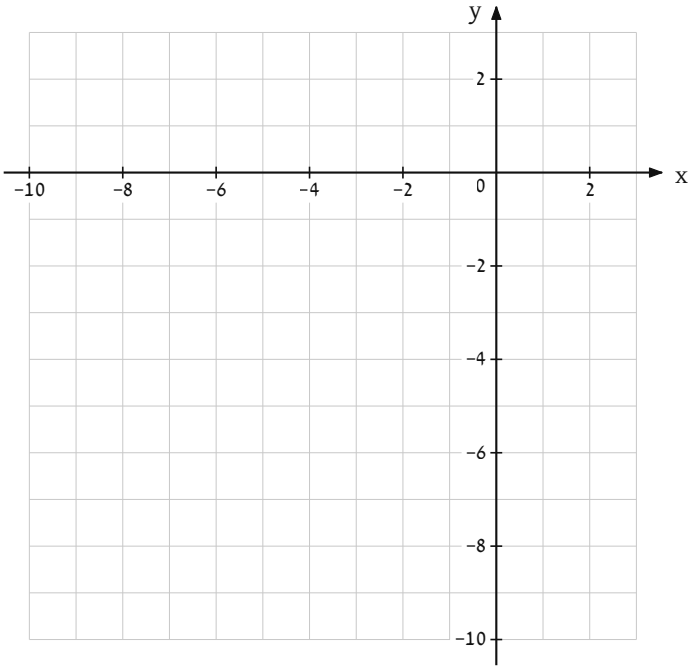
ג. חשבו את השטח המדויק של משולש הצירים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. אם משתמשים בשלוש במקום בערך החיתוך המדויק, האם השטח המחושב גדול מדי או קטן מדי? נמקו. הסבירו מדוע שטח שברי הוא תוצאה גאומטרית תקפה, ולא סימן לכך שהחישוב שגוי.

---

(20)★ מרכז תכנון מבקש ישר שמשולש הצירים שלו נמצא ברביע השלישי, ושני ניצביו אינם שווים. אין מידות נוספות.



א. בחרו שתי נקודות חיתוך חוקיות וכתבו חוק מתאים.

ב. בדקו את שני החיתוכים ואת תנאי הרביע, וחשבו את שטח המשולש שלכם.

ג. האם הדרישות קובעות ישר יחיד? הציגו אפשרות אחרת שמוכיחה את תשובתכם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו את התוכנית הראשונה ברשת, וסמנו עליה את אורכי הניצבים בלי לבלבל אותם עם שיעורי הנקודות.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב